תאריך הבחינה: 29.07.2019
שם המרצה: ד"ר ס. גבריאליאן, ד"ר ס. סמית
שם הקורס: אלגברה ליניארית להנדסת מכונות
מספר הקורס: 201.1.9321
שנה: תשע"ט סמסטר: ב' , מבחן ב'
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מחשבון פשוט

הוראות לנבחן:

- **כתוב באופן ברור, התחל כל שאלה בעמוד חדש,הדגש את מספר השאלה.**
- **נמק את שלבי החישוב.**
- **ענה על 4 שאלות.**

בהצלחה!

שאלה 1: **(א)** (10 נק') נתונה מטריצה $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 1 & -2\\ -1 & -5 & 4 & 13\end{pmatrix}$ מעל שדה $\mathbb{R}$.

(א1) (4 נק') מצאו את הדרגה של A ובסיס של $\mathrm{Col}(A)$;

(א2) (6 נק') עבור אילו ערכי הפרמטר λ הווקטור $\bar{v}=(\lambda,2,-1)$ שייך למרחב העמודות של A? נמקו.

(ב) (10 נק') נתונים וקטורים $\vec{v}_1=(2,1,2),\vec{v}_2=(-2,2,1),\vec{v}_3=(3,2,3)$ ב-$\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

(ב1) (5 נק') מצאו את הווקטור $\vec{v}\in\mathbb{R}^3$ שמאונך לוקטורים $\vec{v}_1,\vec{v}_2$ ומקיים את התנאי $(\vec{v},\vec{v}_3)=2$.

(ב2) (5 נק') מצאו את ההטלה המאונכת של הווקטור $\vec{u}=(1,2,-3)$ על $V=Span\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$. נמקו.

שאלה 2: **(א)** (15 נק') תהא $T:V\to V$ ט"ל במרחב וקטורי V ממימד סופי מעל שדה F.
הוכיחו כי T היא על אם ורק אם 0 הוא אינו ערך עצמי של T.

(ב) (15 נק') ט"ל $T:\mathbb{R}_{\le 2}[x]\to\mathbb{R}^3$ מוגדרת על ידי הנוסחה $T\left(p(x)\right)=\begin{pmatrix}2p(0)\\ p(1)\\ 3p(1)-p(0)\end{pmatrix}$
כאשר $p(x)\in\mathbb{R}_{\le 2}[x]$. מצאו את המטריצה המייצגת A של T ביחס לבסיסים
$B_{\mathbb{R}_{\le 2}[x]}=\left\{1,1+x,x+x^2\right\}$ ו- $B_{\mathbb{R}^3}=\left\{\vec{v}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\vec{v}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix},\vec{v}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\right\}$.

שאלה 3: **(א)** (5 נק') הגדירו מה היא מכפלה פנימית על מרחב וקטורי V מעל השדה $\mathbb{R}$.

(ב) (20 נק') ט"ל $T:\mathrm{M}_{2\times2}(\mathbb{R})\rightarrow\mathrm{M}_{2\times2}(\mathbb{R})$ מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & c\\ 0 & d\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in M_{2\times2}(\mathbb{R}).$$

(ב1) (5 נק') מצאו בסיס ומימד של $\mathrm{Ker}(T)$ ושל $\mathrm{Im}(T)$;

(ב2) (4 נק') מצאו בסיס ומימד של $\mathrm{Ker}(T)+\mathrm{Im}(T)$;

(ב3) (4 נק') מצאו בסיס ומימד של $\mathrm{Ker}(T)\cap\mathrm{Im}(T)$;

(ב4) (7 נק') האם הטרנספורמציה הליניארית $T+I$, כאשר I היא טרנספורמצית הזהות של $\mathrm{M}_{2\times2}(\mathbb{R})$, הפיכה? נמקו.

שאלה 4: (א) (5 נק') תנסחו את המשפט הספקטרלי לט"ל במרחב וקטורי סוף מימדי.

(ב) (20 נק') העתקה $T:\mathbb{R}_{\le 2}[x]\to\mathbb{R}_{\le 2}[x]$ מוגדרת על ידי הנוסחה הבאה:

$$T(p(x)) = x\cdot p'(x) + p(x+1), \qquad p(x)\in\mathbb{R}_{\le 2}[x].$$

(ב1) (4 נק') הוכיחו כי T מהווה טרנספורמציה ליניארית.

(ב2) (4 נק') מצאו את המטריצה המייצגת A של T בבסיס הסטנדרתי $E=\{1,x,x^2\}$

(ב3) (4 נק') הוכיחו כי T לכסינה ומצאו בסיס מלכסן B שלה;

(ב4) (8 נק') מצאו מטריצה אלכסונית D ומטריצה הפיכה P ו-P^{-1} כך שמתקיים $A=P\cdot D\cdot P^{-1}$.